

2023 级网络工程专业人才培养方案

[工学（08）、计算机类（0809）、网络工程（080903）]

一、专业介绍

办学定位：充分利用安徽大学作为综合性大学的资源优势，培养具有社会责任感、创新思维、实践能力的网络工程专业高素质复合型人才。

特色优势：基于省一流专业软硬件资源建设，在夯实计算机类专业基础知识的基础上，注重网络工程专业特有知识体系的学习和实践能力培养。通过路由与交换技术、移动互联网技术、网络安全技术、网络工程与设计等专业课程的系统学习和实践，培养学生扎实的专业基础和实操技能；通过专业课程设计和综合工程训练的开展，强化学生解决复杂工程问题的能力。另外，专业选修和前沿技术选修课程的开设，为学生的兴趣拓展、就业与深造提供了更大的灵活性。

就业与发展：毕业生能在政府机构、企事业单位、高技术公司等从事网络系统的研究、开发、应用、维护等方面的工作。也可继续攻读计算机相关专业的硕士研究生学位或出国深造。

二、培养目标

本专业基于安徽大学“文理交融、理工互通、寓教于研”的人才培养机制，立足安徽省、面向全国，以培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人为宗旨，培养服务于经济社会发展和网络强国建设，具有基本人文素养和高度社会责任感；掌握数学与自然科学基础知识以及计算机、网络工程相关的理论知识、科学方法和实操技能；具备网络工程相关的科学思维能力和设计、实现、运维网络软硬件系统的能力；具备良好的文字功底和语言表达能力、团队协作能力；能通过继续教育或其他的终身学习途径拓展自己的综合素质和职业发展力，适应社会发展，跟进学科发展前沿；能在网络工程行业及相关领域从事设计、研发、管理等工作的高素质复合型人才。

本专业培养的学生，毕业后 5 年左右预期可以达到以下目标：

目标 1：具有良好的人文素养、职业道德与国际视野，在工作中具有社会责任感、安全与环保意识，能积极主动服务国家与社会。

目标 2：能够运用网络工程相关专业知识与工程技能，具备独立发现、研究与解决现实中复杂工程问题的能力，能够胜任项目经理职责或教学科研工作。

目标 3：能够适应市场经济对网络工程专业工程技术人才的要求，具有从事网络系统的设计、开发、应用和集成等方面工作的核心竞争力。

目标 4：重视沟通交流，能够很好的融入团队，具有良好的管理和决策能力，能够在团队工作中担任骨干或领导角色，发挥有效作用。

目标 5：能够通过继续教育或其他终身学习渠道，自我更新知识和提升能力，跟进最新的领域发展技术，增强创新意识和开拓精神。

三、毕业要求

毕业要求 1 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和网络工程专业知识用于解决复杂工程问题。

毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、自然科学和网络工程方面的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5 使用现代工具：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

四、主干学科

计算机科学与技术、软件工程、通信工程。

五、核心课程

本专业核心课程有高级语言程序设计、离散数学、数据结构、计算机组成原理与体系结构、操作系统、计算机网络、数据库原理、通信原理、路由与交换技术、移动互联网技术、网络安全技术、网络工程与设计等。

六、主要实践性教学环节

具体包括：实验教学、集中性实践教学环节、课外科技活动、创新创业教育、社会责任教育等。

七、修业年限：标准学制四年，弹性学制三～六年。

八、毕业最低学分要求：165 学分。

进入毕业设计（论文、创作）环节的学分要求：学生必须获得不低于 124 学分。（《安徽大学本科毕业论文（设计、创作）管理规定》进入毕业论文选题确定环节须修满本专业毕业学分四分之三）

九、授予学位：工学学士。

（专业负责人：魏圆圆）

表一 2023 级网络工程专业课程设置与教学进程表

课程平台	课程模块 (学分)	课程代码	中文名称/英文名称	课程性质	课程学分	课程学时	考核方式	开设学期	备注
通识教育	思想政治理论 (18)	GG61014	思想道德与法治 Ideology, Morality and the Rule of Law	必修	2+1	36+18	A1/B5	2	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。
		GG61112	中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary Chinese History		2+1	36+18	A1/B5	1	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。
		GG61015	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism		2+1	36+18	A1/B5	3	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。
		GG61115	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics		2+1	36+18	A1/B5	4	36 学时为课堂理论教学, 18 学时为线上教学和实践教学。
		GG61116	习近平新时代中国特色社会主义思想概论(上) An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era I		2+0	36+0	A1/B5	2	36 学时为课堂理论教学, 并引入部分线上教学资源供学生学习。
		GG61117	习近平新时代中国特色社会主义思想概论(下) An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era II		0+1	0+18	B5	3	结合大学生假期社会实践展开实践教学。
		GG61001	形势与政策 Situation and Policy		2	54+18	B5	1-8	线上教学与线下课堂教学相结合(线上 54 课时, 线下 18 课时), 每学期线上线下共计 9 课时。
		GG61016	“四史”教育 the learning of the histories of the Party, New China, the reform and opening-up, and socialist development		1	6+12	B5	1	线上教学与线下课堂教学相结合(线上 6 课时, 线下 12 课时)
	通识必修 (50)	GG64001	军事理论 Military Theory	必修	2+0	36+0		1	
		GG64002	军事技能 Military Training	必修	0+2	2~3 周		1	
		GG18002	国家安全教育 National Security Education	必修	1+0	18+0		3	
		GG640**	大学体育(课堂教学) Physical Education (Classroom Teaching)	必修	0+2	0+144	B8	1-4	详见“大学体育”分层分类课程设计方案。
		GG64012	大学体育(自主锻炼) Physical Education (Self-exercise)	必修	0+1	0+96	B8	1-8	
		GG64013	大学体育(体质测试) Physical Education (Fitness Test)	必修	0+1	4 次	B8	1-8	
		GG17007	大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students	必修	2+0	32+0		1	
		GG17005	职业规划与创新创业 Career Planning and Entrepreneurship and Innovation	必修	0+1	0+36	B2	1-7	内容包括: 创业和就业指导、职业规划等的课程。
		GG62063	大学英语(A) I College English (A) I	必修	2+0	36+0	A1	1	详见“大学外语”分层分类课程设计方案。
		GG62064	大学英语(A) II College English (A) II	必修	2+0	36+0	A1	2	
		GG62053	大学英语(A) III College English (A) III	必修	2+0	36+0	A1	3	

		GG62054	大学英语 (A) IV College English (A) IV	必修	2+0	36+0	A1	4	详见“大学数学”分层分类课程设计方案。
		GG31016	高等数学 A (上) Advanced Mathematics A (I)	必修	6	108	A1	1	
		GG31017	高等数学 A (下) Advanced Mathematics A (II)	必修	6	108	A1	2	
		GG31018	线性代数 (A) Linear Algebra (A)	必修	3	54	A1	2	
		GG31019	概率论与数理统计 (A) Probability Theory and Mathematical (A)	必修	3	54	A1	3	
		GG32001	大学物理 A (上) College Physics (I)	必修	4	72	A1	2	详见“大学物理”分层分类课程设计方案。
		GG32008	大学物理 A (下) College Physics (II)	必修	4	72	A1	3	
		GG32009	大学物理实验 A (上) Experiment of College Physics (I)	必修	1	24	A1	2	
		GG32010	大学物理实验 A (下) Experiment of College Physics (II)	必修	1	24	A1	3	
		TX41901	中文写作 Chinese writing	必选	2	36	B2	2	详见“大学语文”分层分类课程设计方案。
	通识选修 (4)	TX*****	公共艺术类课程	限选	2+0	36+0		1-6	供非主修专业学生选修, 学生通过选修该类别课程, 以满足大类分流和素质能力拓展的需要。所有学生 (艺术类专业除外) 应在公共艺术类模块选修不少于 2 个学分的课程。理工科学生应分别在人文科学或社会科学模块中选修不少于 2 个学分的课程。此模块共修读 4 学分。
		TX*****	人文科学类课程	选修	2+0	36+0			
		TX*****	社会科学类课程						
学科基础教育	学科基础必修 (34)	GG39001	计算机导论 Introduction to Computer Science	必修	2+1	36+24	B3	1	
		ZJ39020	高级语言程序设计 High-level Language Programming		3+1	54+24	A1/B8	1	
		ZJ39005	离散数学 Discrete Mathematics		4	72	A1	2	
		ZJ39901	电路与电子技术 Circuit and Electronic Technology		4	72	A1	3	
		ZJ39007	电路与电子技术实验 Experiment in Circuit and Electronic technology		1	18	B8	3	
		ZJ39008	数据结构 Data Structure		4	72	A1	3	
		ZJ39009	数据结构实验 Experiments in Data Structure		1	24	B8	3	
		ZJ39906	数字逻辑 Digital Logic		3	54	A1	4	
		ZJ39903	数字逻辑实验 Experiments in Digital Logic		1	18	B8	4	
		ZJ39010	计算机网络 Computer Networks		3	54	A1	4	
		ZJ39011	计算机网络实验 Experiments in Computer Networks		1	18	B8	4	
		ZJ39012	操作系统 Operating Systems		4	72	A1	4	
		ZJ39013	操作系统实验 Experiments in Operating System		1	18	B8	4	
专	专业必修 (22)	ZH39012	计算机组成与体系结构 Computer Organization and Architecture	必修	4	72	A1	5	

业 教 育		ZH39013	计算机组成与体系结构实验 Experiments in Computer Organization and Architecture		1	18	B8	5	
		ZH39901	数据库原理 Principles of Database Systems		3	54	A1	5	
		ZH39015	数据库原理实验 Experiments in Database Principles		1	18	B8	5	
		ZH39409	通信原理 Communication Theory		3	54	A1	5	
		ZH39404	网络工程与设计 Network Engineering and Planning		2	36	A1	5	
		ZH39405	网络工程与设计实验 Experiments in Network Engineering and Planning		1	18	B8	5	
		ZH39407	路由与交换技术 Route and Switching Technology		2	36	A1	6	
		ZH39406	移动互联网技术 Mobile Internet Technology		2	54	A1	6	
		ZH39408	网络安全技术 Network Security Technology		3	54	A1	6	
		专业选修 (18)	ZX*****	见表二		18			
实 践 教 育	实习 (4)	SX39901	电装实习 Electrical Internship	必修	1	1 周	B5	3	有多项实习活动的，由院系按工作量合理分配 4 学分。
		SX39902	见习 Noviciate		1	1 周	B5	3-8	
		SX39903	专业实习 Professional Practice		2	2 周	B5	3-8	
	毕业论文 (6)	SL14001	毕业论文（设计、创作） Graduation Thesis	必修	0+6		B	7-8	
	课程设计 (3)	SJ39406	移动互联网技术课程设计 Mobile Internet Technology Course Design	必修	1	1 周	B5	6	理工类专业必须开设综合性、设计性实验和课程设计。
		SJ39407	路由与交换技术课程设计 Route and Switching Technology Course Design		1	1 周	B5	5	
		SJ39408	网络安全技术课程设计 Network Security Technology Course Design		1	1 周	B5	6	
	工程训练 (3)	SJ39020	程序设计与算法综合训练 Programming and Algorithm Comprehensive Practice	必修	1	1 周	B5	3	工科类专业必须开展不少于 3 周的工程实践。
		SJ39402	网络工程综合训练 Integrated Training in Network Engineering		2	2 周	B5	7	
	思想成长 (1)	SJ14001	劳动教育 Labor education	必修	0+1		B9	1-8	按照《安徽大学思想成长学分认定办法》执行。
			美育教育 Aesthetic education						
	创新创业实践 (2)	SJ17007	大学生创新创业训练计划 College students innovation and entrepreneurship training program	选修	0+2		B9	1-8	按照《安徽大学大学生创新创业教育学分认定办法》执行。
			大学生科研训练计划 College students research training program						
			大学生科技文化竞赛 Scientific and Cultural Competitions						
			创业实践 Entrepreneurship Practice						
			社会实践 Social Practice						
合计					165				

说明：

考核方式、考试手段及填写格式

考核方式分为：

A 考试（期末全校集中安排的课程考试，主要针对必修课）

B 考查（非全校集中安排的测试，主要针对选修课和实践环节）

考试手段分为：

1 闭卷；2 开卷；3 机考；4 口试；5 论文（报告）；6 设计（创作、临摹、写生）；7 表演；8 技能测试（军事、体育、实验）；9 其它

“考核方式”填写格式：

考核方式|考试手段 1|考试手段 2...

举例 1：某门课程考核方式为考试，考试手段为闭卷，则填写“A1”

举例 2：某门课程考核方式为考查，考试手段为开卷、机考，则填写“B23”

表二 2023 级网络工程专业选修课程设置与教学进程表

序号	课程代码	中文名称/英文名称	课程性质	课程学分	课程学时	考核方式	开设学期	备注
1	ZX39203	Linux 操作系统与应用 Linux Operating System and Its Application	选修	2+1	36+18	B1/B8	3	各方向均 可选
2	ZX39052	自然语言处理 Natural Language Processing	选修	3	54	B1	6	
3	ZX36006	专业外语 Professional Foreign Language	选修	2	36	B1	6	
4	ZX39057	计算机图形学(双语) Computer Graphics	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
5	ZX39063	数字图像处理(双语) Digital Image Processing	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
6	ZX39422	网络存储技术 Network Storage Technology	选修	2	36	B8	7	
7	ZX39901	面向对象程序设计 Object-Oriented Programming	选修	2+1	36+24	A1/B8	3	软件工程
8	ZX39058	算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design	选修	2+1	36+18	B1/B8	4	
9	ZX39605	软件工程 Introduction to Software Engineering	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	
10	ZX39110	Java 技术与应用(实践) Java Technology and Application	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	
11	ZX39408	Web 应用开发与实践 Web Applications Development and Programming	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	
12	ZX39008	Unix 网络编程 Unix Network Programming	选修	2+1	36+24	B1/B8	6	
13	ZX39062	信号与系统 Signals and Systems	选修	3	54	B1	4	通信工程
14	ZX39027	数字信号处理 Digital Signal Processing	选修	3	54	B1	5	
15	ZX39028	数字信号处理实验 Experiments of Digital Signal Processing	选修	1	24	B8	5	
16	ZX39401	现代密码学 Modern Cryptography	选修	3	54	B1	5	信息安全
17	ZX39053	大数据安全与隐私保护 Security and Protection of Big Data	选修	3	54	B1	6	
18	ZX39011	网络安全协议 Network Security Protocols	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
19	ZX39026	大数据分析语言基础 Language Preparation for Data Analysis	选修	2+1	36+18	B1/B8	4	数据科学
20	ZX39054	数值分析 Numerical Analysis	选修	3	54	B1	6	
21	ZX39056	大数据分析技术 Analysis of Big Data	选修	1+2	18+36	B1/B8	7	
22	ZX39904	数据仓库与数据挖掘 Data Warehouse and Data Mining	选修	2+1	36+18	B1/B8	6	
23	ZX39046	机器学习 Machine Learning	选修	2	36	B1	6	智能科学
24	ZX39045	人工智能 Artificial Intelligence	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
25	ZX39048	神经网络与深度学习 Neural Network and Deep Learning	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	
26	ZX39102	智能科学导论 Introduction to Intelligent Science	选修	2+1	36+18	B1/B8	7	

表三 2023 级网络工程专业总学时学分及各学期周学时分布统计表

课程平台	课程模块	学时			学分			各学期周学时分布							
		理论	实践	小计/ 占比	理论	实践	小计/ 占比	一年级		二年级		三年级		四年级	
								1	2	3	4	5	6	7	8
通识教育	思想政治理论	234	126	360/ 11.10%	12	6	10.78%	4	5	4.2	3.2	0.4	0.4	0.4	0.4
	通识必修	734	378	1112/ 34.40%	43	7	29.94%	14.5	18.5	12	2.5	1	0.5	0.5	0.5
	通识选修	72	0	72/ 2.23%	4	0	2.40%				2		2		
学科基础教育		486	144	630/ 19.46%	27	7	20.36%	7	4	10	13				
专业教育	专业必修	342	54	396/ 12.24%	19	3	13.77%					15	7		
	专业选修	216	108	324/ 10.00%	12	6	10.78%				3	5	7	3	
实践教育	实习		72	72/ 2.23%		4	2.42%			1				3	
	毕业论文		108	108/ 3.34%		6	3.59%								6
	课程设计		54	54/ 1.67%		3	2.40%					1	2		
	工程训练		54	54/ 1.67%		3	1.80%			1				2	
	思想成长		18	18/ 0.55%		1	0.60%				0.5				0.5
	创新创业实践		36	36/ 1.11%		2	1.20%							1	1
合计		2084	1152	100%	117	48	100%	25.5	27.5	28.2	24.2	22.4	18.9	9.9	8.4
说明：实践包括实验教学、集中性实践教学环节和课外科技活动。															

表四 2023 级网络工程专业毕业要求内涵观测点分解及关联课程

毕业要求	内涵观测点分解	关联课程
要求 1: 工程知识	1.1 能系统理解数学、自然科学、计算、工程科学理论基础并用于本专业领域工程问题的表述;	高等数学 A、线性代数 A、概率论与数理统计 A、大学物理 A、通识教育选修课、计算机导论、高级语言程序设计、离散数学、电路与电子技术、数据结构、数字逻辑、计算机网络、操作系统、数据库原理、通信原理、网络工程与设计、毕业论文、专业选修课
	1.2 具有本专业领域需要的数据分析能力, 能针对具体的对象建立数学模型并利用计算机求解;	
	1.3 能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析专业工程问题;	
	1.4 能够利用系统思维的能力, 将工程知识用于专业工程问题解决方案的比较与综合, 并体现本专业领域先进的技术。	
要求 2: 问题分析	2.1 能运用相关科学原理, 识别和判断复杂工程问题的关键环节;	高等数学 A、线性代数 A、概率论与数理统计 A、大学物理 A、高级语言程序设计、电路与电子技术、数据结构、操作系统、计算机网络、计算机组成与体系结构、数据库原理、通信原理、网络工程与设计、见习、专业实习、毕业论文、移动互联网技术课程设计、路由与交换技术课程设计、程序设计与算法综合训练、网络工程综合训练、专业选修课、创新创业实践
	2.2 能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂工程问题;	
	2.3 能认识到解决问题有多种方案可选择, 会通过文献研究寻求可替代的解决方案;	
	2.4 能运用基本原理, 借助文献研究, 并从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响因素, 获得有效结论。	
要求 3: 设计开发解决方案	3.1 掌握工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术, 了解影响设计目标和技术方案的各种因素;	通识教育选修课、电路与电子技术实验、数据结构、数据结构实验、数字逻辑、数字逻辑实验、计算机网络、操作系统、操作系统实验、计算机组成与体系结构实验、移动互联网技术、网络安全技术、电装实习、毕业论文、移动互联网技术课程设计、路由与交换技术课程设计、网络安全技术课程设计、程序设计与算法综合训练、网络工程综合训练、创新创业实践
	3.2 能够针对特定需求, 完成单元(部件)的设计;	
	3.3 能够进行系统或工艺流程设计, 在设计中体现创新意识;	
	3.4 在设计中能够考虑公共健康与安全、节能减排与环境保护、法律与伦理, 以及社会与文化等制约因素。	
要求 4: 研究	4.1 能够基于科学原理, 通过文献研究或相关方法, 调研和分析复杂工程问题的解决方案;	大学物理实验 A、电路与电子技术实验、数据结构实验、数字逻辑实验、计算机网络实验、计算机组成与体系结构实验、数据库原理实验、网络工程与设计实验、网络安全技术、专业实习、毕业论文、移动互联网技术课程设计、路由与交换技术课程设计、网络安全技术课程设计、网络工程综合训练、创新创业实践
	4.2 能够根据对象特征, 选择研究路线, 设计实验方案;	
	4.3 能够根据实验方案构建实验系统, 安全地开展实验, 正确地采集实验数据;	
	4.4 能对实验结果进行分析和解释, 并通过信息综合得到合理有效的结论。	
要求 5: 使用现代工具	5.1 了解专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法, 并理解其局限性;	电路与电子技术实验、计算机网络实验、操作系统实验、计算机组成与体系结构、计算机组成与体系结构实验、数据库原理实验、路由与交换技术、网络工程与设计、网络工程与设计实验、移动互联网技术、电装实习、专业实习、毕业论文、移动互联网技术课程设计、路由与交换技术课程设计、程序设计与算法综合训练、专业选修课
	5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件, 对复杂工程问题进行分析、计算与设计;	
	5.3 能够针对具体的工程问题对象, 通过组合、选配、改进、二次开发等方式创造性地使用现代工具进行模拟和预测, 满足特定需求, 并能够分析其局限性。	
要求 6: 工程与社会	6.1 了解专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规, 理解不同社会文化对工程活动的影响;	思想道德与法治、大学生心理健康教育、通识教育选修课、计算机导论、计算机网络、网络安全技术、见习、专业实习、网络安全技术课程设计、专业选修课、创新创业实践
	6.2 能分析和评价专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响, 以及这些制约因素对项目实施的影响, 并理解应承担的责任。	
要求 7: 环境和可持续发展	7.1 知晓和理解“联合国可持续发展目标 SDG17”;	思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时

	7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考专业工程实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。	代中国特色社会主义思想概论、形势与政策
要求 8：职业规范	8.1 有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情；	思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、形势与政策、军事理论、国家安全教育、中文写作、思想成长
	8.2 恪守工程伦理、理解并遵守工程职业道德和规范，尊重相关国家和国际通行的法律法规；	
	8.3 在工程实践中，能自觉履行工程师对公众的安全、健康和福祉的社会责任，理解包容性、多元化的社会需求。	
要求 9：个人和团队	9.1 能够在多学科、多元化、多形式（面对面、远程互动）的团队中与其他团队成员进行有效地、包容性地沟通与合作；	军事技能、大学体育（课堂教学）、大学生心理健康教育、中文写作、数字逻辑实验、计算机网络实验、网络工程与设计实验、电装实习、专业实习、网络安全技术课程设计、网络工程综合训练、思想成长、创新创业实践
	9.2 能够在团队中独立承担任务，合作开展工作，完成工程实践任务；	
	9.3 能够组织、协调和指挥团队开展工作。	
要求 10：沟通	10.1 能就专业问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解并包容与业界同行和社会公众交流的差异性。	中国近现代史纲要、军事理论、大学英语 A、中文写作、见习、专业实习、毕业论文、思想成长、创新创业实践
	10.2 了解专业领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多元化；	
	10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。	
要求 11：项目管理	11.1 掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法；	马克思主义基本原理、见习、专业实习、毕业论文、专业选修课、创新创业实践
	11.2 了解工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题；	
	11.3 能在多学科环境下（包括模拟环境），在设计开发解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法。	
要求 12：终身学习	12.1 能在社会发展的大背景下，认识到自主和终身学习的必要性；	马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、大学体育（课堂教学）、大学体育（自主锻炼）、大学生心理健康教育、大学英语 A、毕业论文、思想成长、创新创业实践
	12.2 具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力，归纳总结的能力和提出问题的能力，批判性思维和创造性能力	
	12.3 能接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战。	

表五 2023 级网络工程专业课程体系与毕业要求的关联度矩阵

序号	支撑课程	毕业要求																																								
		1 工程知识				2 问题分析				3 设计开发解决方案				4 研究				5 使用现代工具			6 工程与社会		7 环境和可持续发展		8 职业规范			9 个人和团队			10 沟通			11 项目管理			12 终身学习					
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2	12.3			
1	思想道德与法治																				L	M			H																	
2	中国近现代史纲要																								H						L											
3	马克思主义基本原理																								H											L			M			
4	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																						L			H													M			
5	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																							L			H													M		
6	形势与政策																						L			H	M															
7	军事理论																								M					L												
8	军事技能																											L	M	L												
9	国家安全教育																								M																	
10	大学体育（课堂教学）																											H											L			

[illegible]

